

Exercises

- 6-15) In Figure 6-20, suppose that a new flow E is added that takes a path from R1 to R2 to R6. How does the max-min bandwidth allocation change for the five flows?

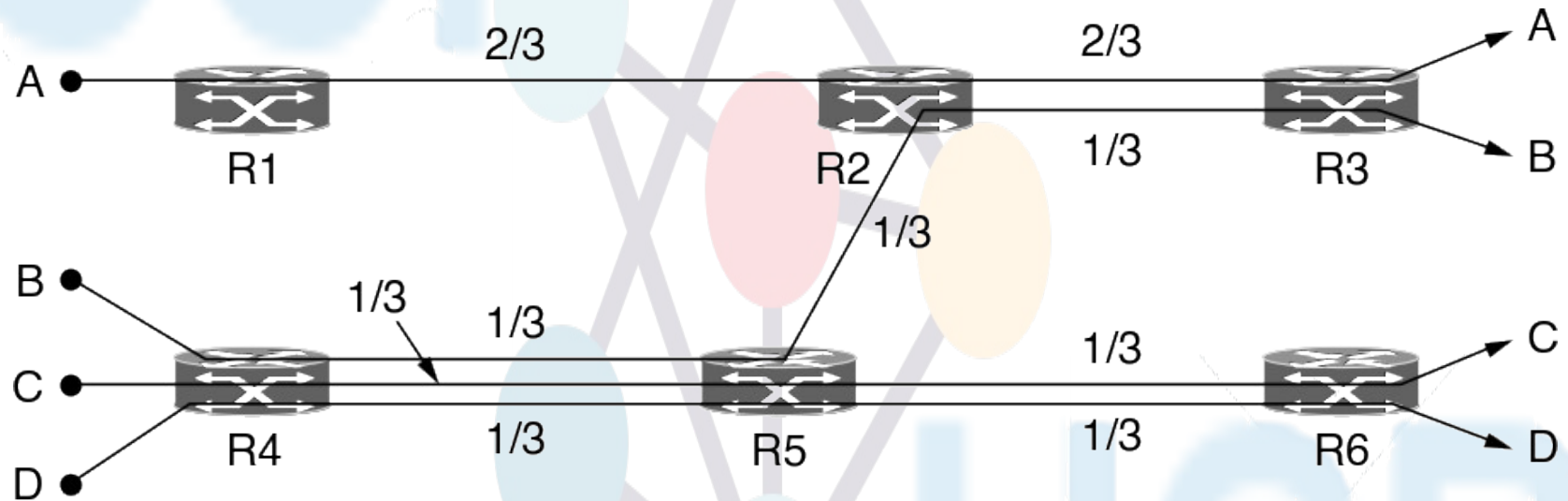


Figure 6-20. Max-min bandwidth allocation for four flows.

- Se agrega un nuevo flujo E, que sigue el camino $R_1-R_2-R_6$.

El enlace con R_1-R_2 es compartido por A y E, max-min asigna equitativamente $\frac{1}{2}$ a cada uno. Los demás enlaces no son afectados por el flujo E.

El nuevo flujo E reduce el ancho de banda de A, pasando de $\frac{2}{3}$ a $\frac{1}{2}$, los demás flujos B, C y D mantienen el $\frac{1}{3}$.

Flujo	Trayectoria	Ancho banda
A	$R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow R_3$	$\frac{1}{2}$
B	$R_4 \rightarrow R_5 \rightarrow R_2 \rightarrow R_3$	$\frac{2}{3}$
C	$R_4 \rightarrow R_5 \rightarrow R_6$	$\frac{1}{3}$
D	$R_4 \rightarrow R_5 \rightarrow R_6$	$\frac{1}{3}$
E	$R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow R_6$	$\frac{1}{2}$

Exercises

- 6-20) Two hosts simultaneously send data through a network with a capacity of 1 Mbps. Host A uses UDP and transmits a 100 bytes packet every 1 msec. Host B generates data with a rate of 600 kbps and uses TCP.
① Which host will obtain higher throughput?
- 6-23) Both UDP and TCP use port numbers to identify the destination entity when delivering a message. Give two reasons why these protocols invented a new abstract ID (port numbers), instead of using process IDs, which already existed when these protocols were designed.
②

1. ¿Cuál host tiene mayor rendimiento?

datos: Capacidad de red: 1 Mbps.

host A (UDP): envía paquetes de 100 bytes/msec
tasa $100 \times 8 / 1 \text{ msec} = 800 \text{ kbps}$.

host B (TCP): genera datos a 600 kbps

R/ La cantidad de bits enviados por segundos supera la capacidad de la red, 1400 kbps son mayor a la capacidad de 1 Mbps = 1000 kbps. Esto genera congestión reduciendo su velocidad de envío, en cambio, el host A al usar UDP, no reduce su tasa de envío cuando hay congestión. Por lo tanto, el host A tiene mayor rendimiento, porque sin importar la congestión sigue enviando 800 kbps y aprovecha el ancho de banda.

2. ¿Por qué usar los números de Puerto y no los IDs de procesos?

a. Compatibilidad y portabilidad entre sistemas: Los números de procesos (PID) son específicos del sistema operativo y cambian cada vez que se inicia un proceso. Por otra parte, los puertos son estables y estándar como el 80 para HTTP, permite que los clientes se conecten sin saber detalles internos del sistema operativo.

b. Multiplexación y demultiplexación en la red: Los números de puerto permiten identificar a qué aplicación debe de llegar cada mensaje, incluso si provienen o van hacia la misma dirección IP, esto no sería posible con los PIDs, ya que no están incluidos en los encabezados de los paquetes IP ni son visibles desde fuera del host.